ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ И СТЕХИОМЕТРИИ КОМПЛЕКСОВ 4'-МОНОАЗА-15-КРАУН-5-ФЛАВОНОЛА С ИОНАМИ ЩЕЛОЧНО-ЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ МЕТОДОМ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ FAB.

А.Muñoz*, А.Д.Рошаль, В.Г.Пивоваренко***, E.Leroy*, C. Claparols*, А.В.Григорович**, S.Richelme***

UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III

*Université P.Sabatier, bât.2R1, 118 Route de Narbonne, 31062, Toulouse, France

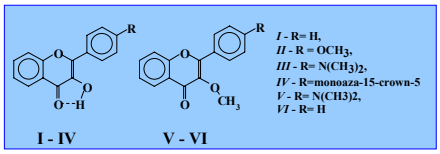
**Харьковский национальный университет, пл. Свободы, 4, Харьков, 61077, Украина

***Киевский национальный университет, пр. Глушкова, 6, Киев, 01017, Украина

Введение

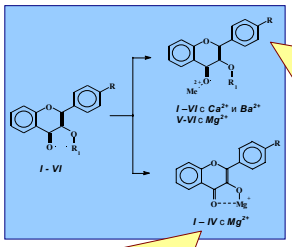
Флавонолы – являются природными красителями, которые обуславливают желтую окраску цветов и листьев растений. Различия в спектральных свойствах флавонолов и их комплексов используют в аналитической химии для определения концентраций ионов Al^{3+}, Sc^{3+}, Th^{3+}, Sn^{2+}.

Перспективным является использование флавонолов в качестве реактивов для определения щелочно-земельных металлов. В этой роли они могли бы быть применены в биофизических исследованиях для определения концентрации ионов Ca^{2+} и Mg^{2+} в примембранных слоях клеток.



Проведенные нами спектрально-флуоресцентные исследования комплексообразования флавонолов ***I-VI*** с ионами Mg^{2+}, Ca^{2+} и Ba^{2+} показали, что в зависимости от радиуса катиона и его электрофильных свойств, могут образовываться комплексы двух различных типов. В случае краун-флавонола ***IV***, имеющего двухступенчатое комплексообразование, порядок присоединения разных ионов к лиганду также различен.

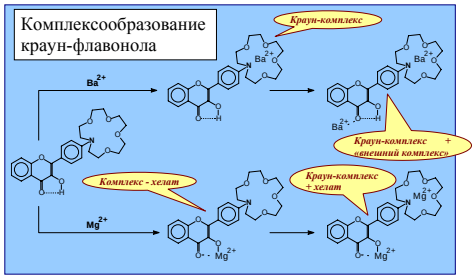
Комплексы флавонолов с ионами Mg^{2+}, Ca^{2+}, Ba^{2+}, обнаруженные спектрофото- и спектрофлуориметрическими методами



«Внешние» комплексы – малоустойчивые комплексные соединения, образуемые ионом металла и электронной парой карбонильной группы лиганда.

Атом водорода 3-гидроксигруппы (I - IV) не замещается, в S_1 состоянии он может присоединяться к карбонильной группе, при этом «внешний» комплекс диссоциирует.

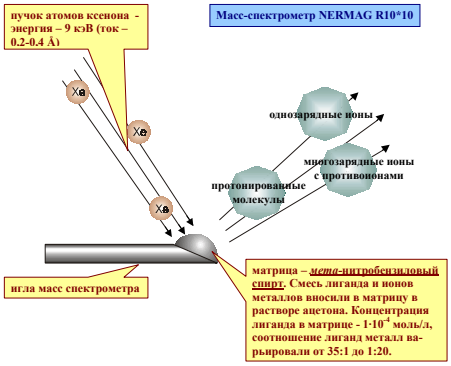
Хелатные комплексы – образуются при замещении иона водорода 3-ОН-группы магнием. Константы устойчивости хелатов на два порядка выше, чем у «внешних» комплексов. Хелаты в S_1-состоянии более устойчивы, чем в S_0-состоянии.



Принципы масс-спектрометрии FAB

Электронная спектроскопия не позволяет проводить анализ равновесий при высоких концентрациях лиганда. Поэтому для исследования возможности образования других типов комплексов использована спектроскопия FAB (fast atom bombardment – бомбардировка быстрыми атомами).

Масс-спектроскопия FAB относится к «мягким», неразрушающим методам. Поэтому МС FAB чаще всего используется для определения строения комплексных ионов.



Атомы ксенона или цезия «выбивают» из матрицы частицы, не изменяя их концентрации в матрице и не влияя на существующие в ней равновесия. Поэтому метод FAB используют не только для определения стехиометрии комплексов, но и пытаются оценивать величины констант комплексообразования. Матрица служит также генератором протонов, поэтому незаряженные молекулы могут быть обнаружены в протонированной форме.

Отнесение пиков в масс-спектрах комплексов флавонолов

В масс-спектрах смесей лиганд + ион щелочноземельного металла детектировались следующие частицы:

1. комплексные ионы, имеющие заряд +1 – например, хелатные комплексы флавонолов I – III с магнием (MgL^+).
2. нейтральные молекулы, например молекулы лиганда, протонированные в момент выброса из матрицы:

$$HMatrix \rightarrow Matrix^- + H^+$$
$$HL + H^+ \rightarrow H_2L^+$$

3. ионные ассоциаты, имеющие заряд +1, и продукты их распада. Образование ионных ассоциатов регистрировалось в случае «внешних» и краун-комплексов, заряд которых был больше, чем +1.

$$BaHL^{2+}\cdot ClO_4^- \rightarrow BaL^+ + HClO_4$$

Отнесение продуктов распада к предшествующим ассоциатам проводилось методом MS/MS – путем выделения пучка частиц определенной массы и регистрацией масс-спектра последних. Метод MS/MS позволил также отличить существующие в растворе однозарядные хелаты от частиц, и имеющих ту же стехиометрию, но образующихся в результате фрагментации.

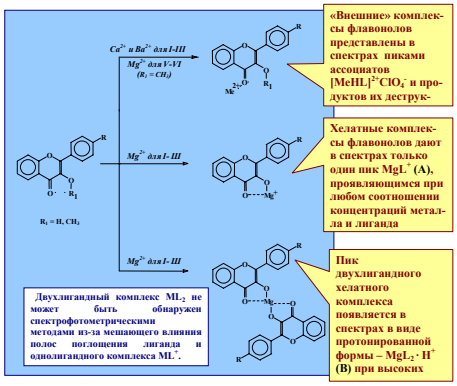
4. кроме пиков, характерных для флавонолов, их комплексов и продуктов фрагментации последних, образование аналогичных частиц наблюдалось и для матрицы:

$$HMatrix + H^+ \rightarrow H_2Matrix^+$$
$$HMatrix + M^{2+} + ClO_4^- \rightarrow M^{2+}\cdot HMatrix\cdot ClO_4^-$$
$$M^{2+}\cdot HMatrix\cdot ClO_4^- \rightarrow MMatrix^+ + HClO_4$$
$$2M^{2+}\cdot HMatrix\cdot 3ClO_4^- \rightarrow\rightarrow\rightarrow MMatrix^+ + 3HClO_4$$

Дополнительная идентификация детектированных ионов проводилась путем анализа изотопного состава пиков.

Комплексообразование флавонолов, не имеющих краун-цикла

Метод FAB-масс спектрометрии позволил обнаружить в смесях флавонолов ***I-III***, ***V-VI*** с ионами Mg^{2+}, Ca^{2+} и Ba^{2+} следующие комплексы:

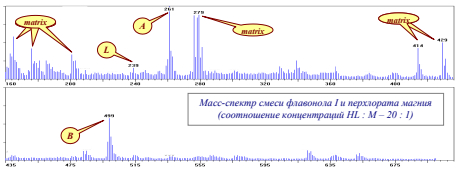


«Внешние» комплексы флавонолов представлены в спектрах пиками ассоциатов $[MeHL]^{2+}ClO_4^-$ и продуктов их деструк-

Хелатные комплексы флавонолов дают в спектрах только один пик MgL^+ (**A**), проявляющимся при любом соотношении концентраций металла и лиганда

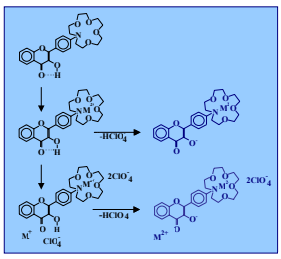
Пик двухлигандного хелатного комплекса появляется в спектрах в виде протонированной формы – $MgL_2\cdot H^+$ (**B**) при высоких

Двухлигандный комплекс ML_2 не может быть обнаружен спектрофотометрическими методами из-за мешающего влияния полос поглощения лиганда и однолигандного комплекса ML^+.



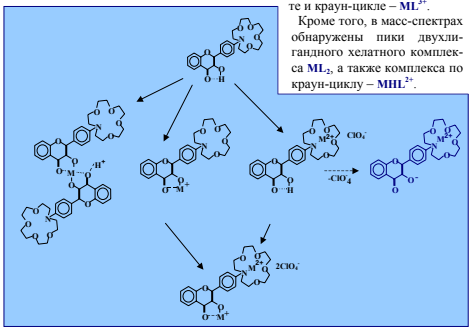
Комплексообразование крун-флавонола с ионами Mg^{2+}, Ca^{2+} и Ba^{2+}.

Интерпретация масс-спектров флавонола IV в присутствии ионов Ca^{2+} и Ba^{2+} дает те же результаты, что были получены при спектрофотометрических исследованиях: на первой стадии ион металла образует комплекс по краун-циклу $[MHL]^{2+}$, а, затем, второй ион металла – "внешний" комплекс по карбонильной группе - $[M_2HL]^{4+}$.



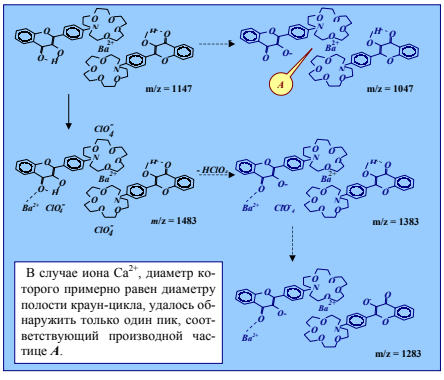
Последовательность присоединения иона Mg^{2+} к краун-флавонолу иная: сначала образуется хелатный комплекс – ML^+, затем комплекс с двумя атомами металла – в хелате и краун-цикле – ML^{3+}.

Кроме того, в масс-спектрах обнаружены пики двухлигандного хелатного комплекса ML_2, а также комплекса по краун-циклу – MHL^{2+}.



Двухлигандные комплексы краун-флавонола с ионами Ca^{2+} и Ba^{2+}

В масс-спектрах флавонола ***IV*** в присутствии ионов бария были обнаружены серии пиков, соответствующие двухлигандным комплексам. Молекулярные массы этих комплексов соответствовали формулам $M(HL)_2^{2+}$ и $M_2(HL)_2^{4+}$, что говорило об их нехелатном строении. По нашему мнению, эти частицы являлись краун-комплексами, в которых один ион металла был координирован с двумя краун-циклами. Обычно, образование подобных комплексов наблюдается в случае, когда диаметр иона превышает диаметр полости краун-цикла. Масс-спектроскопия в MS/MS-режиме позволила установить взаимосвязь между зарегистрированными частицами.



В случае иона Ca^{2+}, диаметр которого примерно равен диаметру полости краун-цикла, удалось обнаружить только один пик, соответствующий производной частице ***A***.

Выводы

Целью данной работы явилось изучения структуры комплексных соединений флавонолов и ионов щелочно-земельных металлов с помощью масс-спектроскопии FAB. Использование данного метода позволило обнаружить в системе флавонолы – ион металла комплексные соединения, получить информацию о которых при помощи спектрофото- и спектрофлуориметрических методов было невозможно. Анализ масс спектров позволил сделать следующие выводы:

1. Флавонолы с незамещенной 3-гидроксигруппой при высоких концентрациях лиганда образуют хелатные магниевые комплексы состава MgL_2.
2. Краун-флавонол с ионом магния образует не только хелатные MgL^+ и MgL_2 и краун/хелатные Mg_2L^{3+} комплексы, но также комплекс типа $MgHL^{2+}$ в котором ион магния, вероятно, связан с только краун-циклом .
3. Состав комплексов флавонолов с ионами Ca^{2+} и Ba^{2+}, определенный методом масс-спектроскопии FAB, совпадает с результатами спектрофото- и спектрофлуориметрического анализа. Краун-флавонол, в зависимости от концентрации ионов металла, существует и растворах в виде комплексов типа MHL^{2+} (по краун-циклу) и M_2HL^{4+} (краун-комплекс + "внешний" комплекс).
4. С ионами бария краун-флавонол образует также двухлигандные краун-комплексы $M(HL)_2^{2+}$ и $M_2(HL)_2^{4+}$. Для иона кальция, имеющего меньший радиус, образование таких краун-комплексов не характерно.